附件

辽宁九道岭煤业有限公司
“2·14”一般其他事故调查报告

事故调查组

2024 年 3 月 13 日

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故发生单位概况.....1

（二）事故发生单位安全管理情况.....3

（三）事故发生经过.....4

（四）事故现场情况.....5

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7

（六）事故类别、等级和性质.....7

二、事故应急处置及评估情况.....7

（一）事故信息接报及响应情况.....7

（二）事故现场应急处置情况.....7

（三）医疗救治和善后情况.....8

（四）事故应急处置评估.....8

三、事故原因分析.....8

（一）直接原因分析.....9

（二）事故相关检测检验和鉴定情况.....9

（三）其他可能因素排除.....9

四、有关责任单位存在的主要问题.....10

（一）事故发生单位.....10

（二）有关监管部门.....11

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11

（一）不予追究责任人员.....11

（二）对事故有关责任人员的处理建议.....11

（三）对事故责任单位的处理建议.....14

（四）其他处理建议.....15

六、事故整改和防范措施.....15

2024 年 2 月 14 日 12 时 35 分许，辽宁九道岭煤业有限公司（以下简称九道岭煤矿）E-8 综放工作面上出口发生一起其他事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 133.25 万元。

2 月 15 日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全监察条例》和《辽宁省安全生产条例》等法律法规规定，国家矿山安全监察局辽宁局会同辽宁省地方矿山安全监督管理局、锦州市应急管理局、义县人民政府及应急管理局、公安局、总工会等有关单位，成立辽宁九道岭煤业有限公司“2·14”一般其他事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。义县纪委监委应邀派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问和查阅相关资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，制定了事故整改和防范措施。

调查认定，该起事故是一起因工人违章作业导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.基本情况

九道岭煤矿位于锦州市义县九道岭镇荒地村，民营企业，该矿始建于 1993 年 10 月，2006 年 11 月投产，2018 年 1 月转制为自然人独资企业。矿井核定生产能力 110 万吨/年，采

矿许可证、安全生产许可证、营业执照均在有效期内，矿长持有安全生产知识和管理能力考核合格证，为正常生产煤矿。

2.开采条件

九道岭煤矿井田南北走向长 2.32km，东西倾斜宽 4.5km，井田面积 11.71km^2，井田含煤地层以向斜构造为主，地层倾角缓，向斜翼部 8—12°，煤种主要为长焰煤。矿井开采煤层为沙海组三段 2 煤组、4 煤组、5 煤组，主采煤层 4 煤组、5 煤组，开采标高-230—-980m。

九道岭煤矿为低瓦斯、冲击地压矿井，绝对瓦斯涌出量 1.29m^3/min，相对瓦斯涌出量 0.88m^3/t；煤层自燃倾向性自燃，自然发火期 3—6 个月；煤尘具有爆炸危险性；水文地质类型中等，正常涌水量 210m^3/h，最大涌水量 310m^3/h。

3.开拓部署及生产现状

九道岭煤矿采用立井单水平上下山开拓，对角式通风方式，抽出式通风方法，地面工业广场布置 4 条立井，其中主井提升煤炭、入风，副井升降人员、运输物料、入风兼作安全出口，西风井回风兼作安全出口，东风井回风；采用走向长壁后退式采煤方法，综合机械化放顶煤开采工艺，全部垮落法管理顶板；煤炭运输方式为带式输送机运输、多绳摩擦式箕斗双钩提升，电机车、绞车辅助运输；井下安全避险“六大系统”健全。

矿井生产水平-700m 水平，生产采区东翼采区。现有 1 个采煤工作面即 E-8 综放工作面，3 个掘进工作面即东翼采区-895m 甲水仓掘进工作面、-895m 变电所回风道掘进工作

面、-885m 皮带巷掘进工作面。事故地点为 E-8 综放工作面上出口。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置和人员配备情况

九道岭煤矿现有职工 1235 人，其中安全生产管理人员 47 人、特种作业人员 255 人。配备矿长、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长、总工程师和采掘、机电运输、安全、通风、地测防治水、防冲副总工程师。矿井实行矿、科（队）两级管理，设置生产科、技术科、机电运输科、防冲科、信息科、安监科、通风科 7 个职能科室，采煤队、掘进一队、掘进二队、掘进三队、掘进五队、大修队、机电队、运输队、通风队、防冲队 10 个基层区队，另设有安全培训中心。

2.安全规章制度及培训情况

九道岭煤矿建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程。主要负责人和安全生产管理人员进行了相应安全培训并经过考核合格，取得了安全生产知识和管理能力考核合格证；特种作业人员经考核合格，取得了特种作业操作资格证书；从业人员经过安全生产教育培训，取得了相应安全培训合格证明。

3.复工复产验收情况

九道岭煤矿于 2024 年 2 月 9 日二班放假停产；2 月 13 日制定《春节复工复产安全隐患大检查实施方案》；2 月 14 日，召开复工复产专项安全风险辨识评估工作会，采用现场作业危险性评价法（LEC 法），共辨识出一般风险 7 项、较

大风险2项，组织5个检查、验收小组分系统开展了复工复产前安全大检查及复工复产验收工作，共排查出各类安全隐患10条。

（三）事故发生经过

2024年2月14日6时10分，采煤队队长丁洪涛主持召开二班（白班）班前会，当班出勤41人。丁洪涛布置完工作任务、强调安全注意事项后，跟班副队长陈伟进行具体分工，其中安排顾立东带领维修工李孝民、王文友和巷修工王胜江调运采煤机摇臂行星机构[1]。7时许，作业人员相继入井。8时许，先后到达E-8综放工作面，顾立东带领李孝民、王文友2人先行检修采煤机，完成检修工作后联系刮板输送机司机将工作面煤炭清空。11时许，顾立东联系王胜江帮助调运行星机构，4人在工作面第26号液压支架处将行星机构固定在刮板输送机链子上，采取低速倒转方式将行星机构运至距刮板输送机机尾10m处。随后，顾立东带领李孝民和王文友去回风顺槽将回柱绞车钢丝绳钩头拉到刮板输送机机尾处，在工作面上出口迈步支架上安装导向轮，将钢丝绳钩头穿过导向轮与行星机构连接，并在工作面第119号液压支架（刮板输送机机尾处）前梁挂上手拉葫芦。准备工作完毕后，顾立东去操作回柱绞车并警戒，王文友在距工作面上出口15m处打信号，李孝民负责观察行星机构移动状态，王胜江到第118号液压支架处警戒，开始拖曳行星机构。12时30分许，行星机构卡在刮板输送机机尾防护罩上，王文友联系顾立东

[1] 名词解释：行星机构由行星齿轮系构成，是动力传送和变速装置。

停机；王胜江协助李孝民将手拉葫芦与行星机构固定后，李孝民开始起吊行星机构。12 时 35 分许，行星机构下端面脱离刮板输送机机尾防护罩，在回柱绞车钢丝绳张力作用下突然弹出，李孝民扭头一看“行星机构击倒了上出口的 1 根单体液压支柱，倾倒的单体液压支柱下面还压着 1 个人”，大喊“碰人了，快过来救人”。

（四）事故现场情况

E-8 综放工作面回风顺槽为半圆拱形，巷道长 264m、净宽 5.5m、净高 3.6m，断面 17.1m^2，采用“锚杆、金属网、W 钢带、锚索、36U 型钢棚”复合支护；超前支护段采用 ZQ2×3200/20/38 型双排迈步支架和 ZQ×3200/20/38 型单排迈步支架加强支护，顶板及两帮支护完好；距工作面上出口 50m 回风顺槽下帮侧安设 1 台 JH-20 型回柱绞车，绞车钢丝绳直径 21.5mm，钢丝绳钩头与行星机构连接；行星机构位于回风顺槽距工作面 5m 处底板上，使用手拉葫芦固定，行星机构直径 870mm、高 893mm、重 1899kg；回风顺槽上帮侧安设直径 108mm 供水、排水、压风、注浆、注氮管路各 1 条；E-8 综放工作面设置甲烷、一氧化碳传感器，上隅角设置甲烷传感器，距工作面回风口 10m 处设置甲烷、一氧化碳、风速、温度、粉尘传感器。

E-8 综放工作面安装 112 台 ZF8000/20/32 型放顶煤液压支架、7 台 ZFG8000/20/35 型过渡支架，下端头安装一组两架 ZT28800/20/38 型端头支架；工作面上出口采用 4mπ钢梁配合 3 根单体液压支柱及 2m 半圆木配合 2 根单体液压支

柱加强支护，其中支撑半圆木的 1 根单体液压支柱倾倒在迈步支架和上帮侧管路上，管路上放置 1 块 36U 型钢棚连接卡子；工作面上出口支撑半圆木的单体液压支柱距刮板输送机机尾防护罩 380mm，刮板输送机防护罩上盖板边缘有金属摩擦痕迹；工作面第 119 号液压支架前梁起吊环距刮板输送机机尾防护罩上端面 1200mm，刮板输送机机尾防护罩宽 885mm、长 640mm、壁厚 16mm。



图 1 事故现场勘查图片

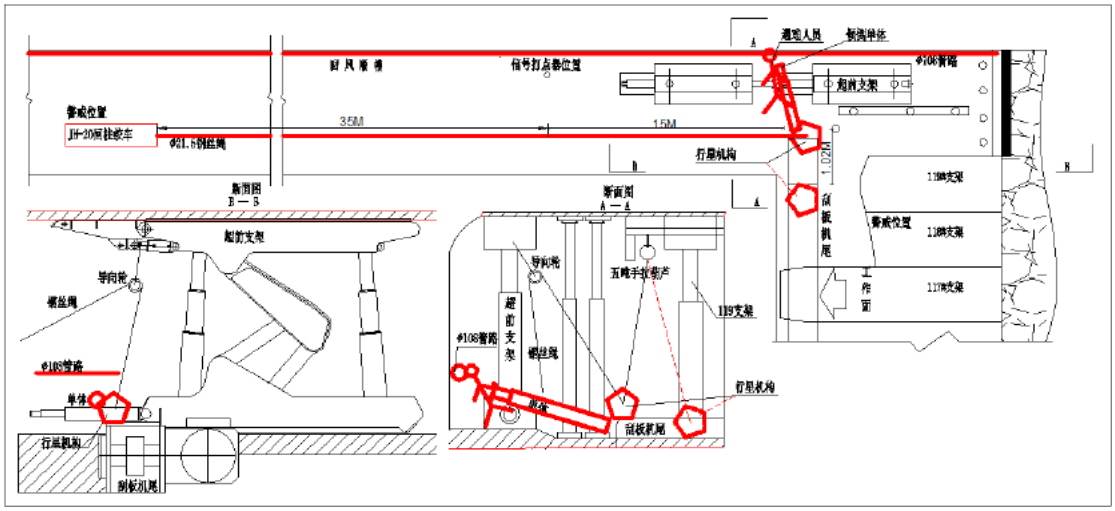


图 2 事故现场示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721—1986）和有关规定统计，事故直接经济损失 133.25 万元。

（六）事故类别、等级和性质

经调查分析认定，该起事故为其他事故，是一起一般生产安全责任事故。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

12 时 50 分许，九道岭煤矿值班调度员艾会军接到采煤队跟班副队长陈伟电话汇报“蒋自富被单体碰伤了，赶紧安排车辆救人”，艾会军立即协调斜井人车、平巷人车、副井做好运送伤员准备。随后，向安全副矿长张立新报告事故。张立新接到事故报告后，立即向矿长王爱国进行报告，并安排矿救护车到副井口待命，协调义县人民医院做好救治伤员准备。

13 时 56 分，王爱国向义县应急管理局报告事故。随后，逐级向锦州市应急管理局、辽宁省地方矿山安全监督管理局和国家矿山安全监察局辽宁局报告事故。

（二）事故现场应急处置情况

听到李孝民呼喊后，顾立东、王文友、王胜江及在回风顺槽巷修的作业人员立即赶往现场实施救援，采煤队工人刘军电话联系-800m 车场材料道值班电工李秀平“蒋自富碰伤了，需要担架”。救援人员赶到现场后，将压在蒋自富身上单体

液压支柱移开，发现蒋自富头部有伤口、有呼吸、脉搏和心跳，但呼唤其名字无反应，为其包扎头部伤口后，立即抬往-760m 斜井车场并护送升井。13 时 32 分，蒋自富被运送至地面。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，九道岭煤矿立即组织医疗救治工作，蒋自富升井后，矿救护车立即将其送往义县人民医院进行抢救。2 月 14 日 14 时 20 分，蒋自富医治无效死亡；九道岭煤矿成立了善后工作组，对遇难者家属进行疏导安抚及善后处置各项工作。

（四）事故应急处置评估

国家矿山安全监察局辽宁局、辽宁省地方矿山安全监督管理局、锦州市应急管理局、义县人民政府及相关部门接到事故报告后，立即赶往事故发生单位指导应急救援和善后处置工作；九道岭煤矿按照规定上报事故信息，并立即启动应急预案，现场应急救援处置及时稳妥，抢险救援过程中没有造成次生事故，遇难矿工的善后事宜得到了妥善处置，矿区社会生产生活秩序稳定。

三、事故原因分析

事故直接原因是：作业人员处理采煤机摇臂行星机构卡阻时违章作业，行星机构在回柱绞车钢丝绳张力作用下弹出，击倒工作面上出口单体液压支柱，将违章进入危险区域的瓦斯检查工撞伤致死。

（一）直接原因分析

1.作业人员使用回柱绞车拖曳行星机构时卡阻在 E-8 综放工作面刮板运输机机尾防护罩上，使用手拉葫芦起吊行星机构前未释放回柱绞车钢丝绳张力。

2.查 JH-20 回柱绞车和采煤机说明书，钢丝绳平均静张力 200KN、行星机构重 1899kg。行星机构下端面脱离刮板输送机机尾防护罩时，在回柱绞车钢丝绳张力作用下弹出，击倒工作面上出口单体液压支柱。

3.遇难者违章[2]进入回柱绞车拖曳行星机构作业区域，被行星机构击倒的单体液压支柱撞伤致死。

（二）事故相关检测检验和鉴定情况

锦州辽希司法鉴定中心出具的《锦州辽希司法鉴定中心司法鉴定意见书》（辽希司鉴中心〔2024〕病鉴字第 028 号）鉴定意见：蒋自富符合遭钝性物体碰撞、挤压致颅脑损伤合并胸腹部闭合性损伤，创伤失血，引起急性呼吸循环功能衰竭死亡。

（三）其他可能因素排除

依据 2024 年 2 月 14 日安全监控系统、微震监测系统监测数据及现场勘查、调查询问情况，当班未监测到有毒有害气体超限和微震事件，事故现场顶帮支护完好，未见其他异常情况。

[2] 《E-8 综放工作面作业规程》“JH 型回柱绞车安全技术措施”中规定：开动回柱绞车前，两侧设好警戒人，绞车行程、拖移范围内严禁有人，防止绞车钢丝绳弹人。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

1.复工复产准备不充分。安全第一思想不牢固，主要负责人未按规定[3]要求“讲好开工第一课、带好开工第一班”，各级安全生产管理人员对采煤工作面调运大型配件潜在的安全风险重视不够，对职工节后思想状况、精神状态、注意力集中程度估计不足，复工复产第一天第一班就发生生产安全事故。

2.现场安全管理不到位。现场安全生产管理失位、缺位，作业现场缺乏统一的组织协调。带班矿领导对重点部位及高风险作业检查巡视不到位，没有全面掌握当班井下安全生产状况；跟班队干部未对调运大型配件作业现场进行安全盯守；施工负责人未对作业相关安全注意事项进行提示、提醒；警戒人未有效阻止其他人员进入作业区域。

3.安全技术措施不到位。矿井未编制采煤工作面调运大型配件专项安全技术措施，且执行的《E-8 综放工作面作业规程》“JH 型回柱绞车安全技术措施”中，未明确调运大型配件处理卡阻等异常情况的方式方法和安全注意事项。

4.安全教育培训不到位。安全生产教育培训工作缺乏针对性，职工安全防范意识淡薄，作业时没有充分认识到回柱绞车牵引行星机构时，在未释放钢丝绳张力情况下使用手拉

[3]《国家矿山安全监察局关于做好春节前后停产停工矿山安全管理和复工复产工作的通知》（矿安〔2024〕5 号）：二、认真做好复工复产前期工作。矿山复工复产前，必须由主要负责人组织制定复工复产方案，严格落实重大灾害治理措施，对各系统、各环节开展全面安全风险研判、制定落实管控措施；要组织全员深入开展隐患排查，按照“五定”原则严格落实治理措施。矿山主要负责人要讲好开工第一课、带好开工第一班，确保关键人员齐全、安全培训到位、灾害治理到位、风险管控到位、隐患治理到位、设备设施维护到位、技术措施到位后，方可申请复工复产。矿山上级企业要派出工作组驻矿指导复工复产工作，充分研判复工复产中存在的安全风险，指导制定管控措施，并组织开展全面检查验收，对因检查把关不严导致事故的，要倒查上级企业责任。

葫芦处理行星机构卡阻潜在的重大安全风险。

（二）有关监管部门

义县应急管理局对九道岭煤矿春节后复工复产验收工作监督、指导不够。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

1.蒋自富，男，群众，九道岭煤矿通风队瓦检班班长。安全意识淡薄，自保意识不强，违章进入调运行星机构作业区域，被行星机构击倒的单体液压支柱撞伤致死。对事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

2.李孝民，男，群众，九道岭煤矿采煤队维修工，参与调运行星机构。在未释放回柱绞车钢丝绳张力情况下，使用手拉葫芦起吊行星机构。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[4]之规定，建议由九道岭煤矿给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

3.王胜江，男，群众，九道岭煤矿采煤队巷修工，参与调运行星机构，负责警戒工作。未有效控制其他作业人员从E-8 综放工作面进入调运行星机构作业区域。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由九道岭煤矿给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

4.顾立东，男，群众，九道岭煤矿采煤队检修班机械组组

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

长，当班负责组织调运行星机构。未对作业人员处理行星机构卡阻的安全注意事项进行提示、提醒。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由九道岭煤矿给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

5.陈伟，男，中共党员，于2005年12月任九道岭煤矿采煤队机电副队长，负责全队机电设备管理工作，事故当班井下跟班。对采煤工作面调运行星机构监督、检查不到位，未及时发现制止作业人员违章处理行星机构卡阻。对事故发生负有重要领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[5]之规定，建议给予警告，并处罚款人民币陆仟元整（¥6,000.00）。

6.丁洪涛，男，中共党员，于2022年3月任九道岭煤矿采煤队队长，全队安全生产第一责任人。未组织制定采煤工作面调运大型配件专项安全技术措施，落实安全风险管控和隐患排查治理工作职责不力，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定，建议吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十五的罚款。

7.田志刚，男，中共党员，于2015年6月任九道岭煤矿通风副总工程师，协助总工程师负责矿井“一通三防”安全

[5]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

管理工作，事故当班井下带班。未有效履行领导带班安全管理职责，对E-8综放工作面落实调运大型配件安全风险管控措施督促不力。对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议暂停其与安全生产有关的资格2个月，并处上一年年收入百分之二十五的罚款。

8.肖文远，男，中共党员，于2022年1月任九道岭煤矿生产副总工程师，协助总工程师负责分管业务范围内安全技术工作。未及时督促采煤队制定调运大型配件专项安全技术措施，且对采煤队落实调运大型配件安全风险管控措施监督、检查不力。对事故发生负有重要领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议给予警告，并处罚款人民币壹万元整（¥10,000.00）。

9.张立新，男，中共党员，于2022年4月任九道岭煤矿安全副矿长，协助矿长负责全矿安全生产监督、检查和安全生产教育培训工作。安全生产教育培训工作不到位，对采煤队落实调运大型配件安全风险管控措施监督、检查不力。对事故发生负有重要领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议给予警告，并处罚款人民币壹万元整（¥10,000.00）。

10.王景田，男，群众，于2024年2月任九道岭煤矿生产副矿长，分管全矿生产管理工作。落实分管范围内安全风险管控和隐患排查治理工作不力，对采煤队落实调运大型配件安全风险管控措施监督、检查不到位。对事故发生负有主

要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议暂停其与安全生产有关的资格1个月，并处上一年年收入百分之二十的罚款。

11.王爱国，男，中共党员，于2019年4月任九道岭煤矿矿长，全矿安全生产第一责任人。未认真做好复工复产前期准备工作，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]之规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）对事故责任单位的处理建议

九道岭煤矿安全管理不到位，发生一起生产安全责任事故，造成1人死亡，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[8]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[9]之规定，建议处罚款人民币柒拾万元整（¥700,000.00）；依据国务院安全生产委员会《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》[10]要求，九道岭煤矿停产整顿，经验收符合安全生产条件后方可恢复生产。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[10] 国务院安全生产委员会《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》：发生死亡事故的矿山，必须停产整顿，经验收符合安全生产条件后方可恢复生产。

（四）其他处理建议

建议义县应急管理局向县委、县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）切实加强复工复产验收工作。义县应急管理局要高度重视煤矿复工复产验收工作，认真履行复工复产验收程序，严把复工复产安全条件关，不符合安全生产条件的坚决不予验收。九道岭煤矿要严格落实复工复产主体责任，全面辨识管控、排查整治风险隐患；要认真制定停产整顿方案，严格落实停产整顿措施，经属地矿山安全监管部门验收符合安全生产条件后方可恢复生产。

（二）切实加强安全技术措施管理。九道岭煤矿要加强安全技术管理工作，建立健全高风险作业组织协调工作机制，充分发挥规章制度及规程措施对安全生产工作的重要保障作用。针对调运大型设施设备等高风险作业，有关职能科室、基层区队要提前编制专项安全技术措施，做到“一工程、一措施”，切实把安全风险辨识全、管控住，切实消除生产安全事故隐患。

（三）切实提升现场监督检查力度。九道岭煤矿要加强作业现场安全管控力度，健全完善并严格落实风险辨识、隐患排查、安全确认工作机制，严格落实“无监控不作业”管控措施。带班跟班领导要加强对重点部位、关键环节的巡视检查和安全盯守，督促作业人员严格落实岗位安全生产责任，规范现场作业行为，加强现场安全警戒，严防同类事故重复

发生。

（四）切实强化安全生产教育培训。九道岭煤矿要严格落实全员安全生产责任制，牢固树立“工人违章是表象，干部管理是根本”的理念，建立“工人违章干部反省”机制，深入开展事故教训反思活动，举一反三加强和改进安全生产工作。要扎实开展全员安全生产教育培训，在针对性和实效性上下功夫，清除麻痹思想和侥幸心里，切实提高职工安全意识和岗位安全技能。